[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
F23D 1/00
F23D 14/32 F23C 5/06
F23D 14/24

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 96196832.X

[43]公开日 1998 年 10 月 14 日

[11] 公开号 CN 1196117A

[22]申请日 96.9.5

[30]优先权

[32]95.9.7 [33]AT[31]A1484/95

[86]国际申请 PCT/AT96/00157 96.9.5

[87]国际公布 WO97/09566 德 97.3.13

[85]进入国家阶段日期 98.3.9

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 诺伯特·拉马塞德 约翰尼斯·米勒 斯特凡·季米特洛夫 哈拉尔德·贝格尔 约翰尼斯·施泰因斯

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

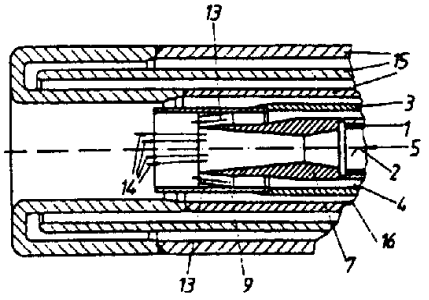
代理人 张兆东

权利要求书 4 页 说明书 7 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 燃烧燃料的方法

[57]摘要

在一种用于燃烧由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料组成的燃料（5）的方法中，为了达到氧与燃料尽可能无涡流地良好混合，其特征在于，在大体上圆柱形或沿射流方向略呈锥形扩张的氧或含氧气体的主射流（14）中，吹入多股斜交地对准此主射流（14）中心纵轴线（2）的燃料射流（13），它们环绕在主射流（14）周围构成，贯入主射流（14）中和被吸入主射流（14）内。



权 利 要 求 书

1.尤其在冶金容器（22）内燃烧燃料（5）的方法，燃料（5）由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料组成，其特征为：在大体上圆柱形或沿射流方向略呈锥形扩张的氧或含氧气体的主射流（14）中，吹入多股斜交地对准此主射流（14）中心纵轴线（2）的燃料射流（13），它们环绕在主射流（14）周围构成，贯入主射流（14）中和被吸入主射流（14）内。

2.按照权利要求1所述的方法，其特征为：在主射流（14）内部的中心形成另一个由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料（5）组成的燃料射流，它被主射流（14）环状地围绕。

3.按照权利要求1或2所述的方法，其特征为：在燃料射流（13）贯入前，主射流（14）加速至超音速。

4.尤其在冶金容器内燃烧燃料的方法，燃料由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料组成，其特征为：在大体上圆柱形或沿射流方向略呈锥形扩张的燃料主射流中，吹入多股斜交地对准此主射流中心纵轴线由氧或含氧气体构成的射流，它们环绕在主射流周围构成，贯入主射流中和被主射流吸入，其中，最好在主射流内部的中心形成另一个由氧或含氧气体构成的射流，它被主射流环状地围绕。

5.实施按照权利要求1至3之一项或多项所述方法的燃烧器，燃烧器用于燃烧游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料（5），主要使用在用于生产生铁水、粗钢或钢的冶金容器内，其特征在于下列特点的组合：

- 第一管（1）用于构成氧或含氧气体的输入通道和由这些气体组成的主射流（14）；
- 第二管（3）围绕着第一管（1）并构成用于输入燃料（5）的环形间隙（4）；
- 其中环形间隙（4）出口端为形成一股股燃料射流（13）以多个围绕在第一管（1）周围最好设计为拉瓦尔喷嘴的流出通道（9）结束；以及

- 流出通道（9）出口端相对于第一管（1）中心纵轴线（2）斜交并指向此中心纵轴线（2）；使得

- 燃料射流（13）贯入主射流（14）中。

6.按照权利要求5所述的燃烧器，其特征为：第一管（1）内侧设计为喷嘴，最好设计为拉瓦尔喷嘴。

7.按照权利要求5或6所述的燃烧器，其特征为：在第一管（1）内的中央设一与燃料输入管连接的中心管（18），通过它使得用于氧或含氧气体的输入通道形成环形间隙。

8.按照权利要求6和7所述的燃烧器，其特征为：中心管（18）的外侧从第一管（1）喷嘴结构的狭窄位置至中心管（18）的出口，有一朝出口方向缩小的锥形表面。

9.按照权利要求7或8所述的燃烧器，其特征为：中心管（18）内侧大约从第一管（1）喷嘴结构的狭窄位置起，有一朝出口方向收缩的锥形内表面。

10.按照权利要求7至9之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：中心管（18）可在第一管（1）内沿第一管（1）中心纵轴线（2）的方向移动地被导引。

11.按照权利要求5至10之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：第一管（1）的出口端（6），尤其是它的整个喷嘴状结构，有一个特有的可与此第一管（1）可拆式连接的最好可通过螺旋连接装置连接的出口件（7）。

12.按照权利要求11所述的燃烧器，其特征为：第一管（1）可拆式出口件（7）在出口端制有一沿径向向外延伸的法兰（8），以及，此法兰（8）上有流出通道（9）。

13.按照权利要求5至12之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：第二管（3）被第三管（15）所围绕并与此同时构成另一个环形间隙（16），用于输入空气（17）和/或惰性气体。

14.按照权利要求13所述的燃烧器，其特征为：第三管（15）设有内冷却，最好用水内冷却。

15.按照权利要求5至14之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：

每个流出通道（9）的中心线（10）在一个通过第一管（1）中心纵轴线（2）和通过流出通道（9）的出口（11）的平面上的法向投影，与中心纵轴线（2）形成一个夹角α在2与8°之间。

16.按照权利要求5至15之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：流出通道（9）的轴线（10）相对于一个垂直于第一管（1）中心纵轴线定向的平面（12）成一角度β在85和60°之间。

17.按照权利要求8至16之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：中心管（18）锥形部分（21）的孔口角γ在0.1和4°之间。

18.按照权利要求7至17之一项或多项所述的燃烧器，其特征为：中心管（18）有一可拆式固定的出口部分（21），它最好设计为油雾化喷嘴。

19.实施按照权利要求4所述方法的燃烧器，燃烧器用于燃烧游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料，主要使用在用于生产生铁水、粗钢或钢的冶金容器内，其特征在于下列特点的组合：

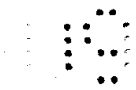
- 第一管用于构成燃料输入通道和燃料的主射流；
- 第二管围绕着第一管并构成用于输入氧或含氧气体的环形间隙；
- 其中环形间隙出口端为形成一股股氧的射流以多个围绕在第一管周围最好设计为拉瓦尔喷嘴的流出通道结束；以及
- 流出通道出口端相对于第一管中心纵轴线斜交并指向此中心纵轴线；使得
- 氧的射流贯入主射流中。

20.按照权利要求19所述的燃烧器，其特征在于权利要求6和/或8至17的一项或多项特征。

21.按照权利要求19或20所述的燃烧器，其特征为：在第一管内的中央设一与氧输入管连接的中心管，通过它使得用于燃料的输入通道形成环形间隙。

22.按照权利要求21所述的燃烧器，其特征为：中心管有一可拆式固定的出口部分。

23.具有按权利要求5至22之一项或多项所述的燃烧器的冶金容器



（ 22 ），其特征为：燃烧器可摆动地固定在一装在冶金容器（ 22 ）上的支座（ 25 ）上，并为了输入燃料和氧或含氧气体通过冶金容器的孔（ 26 ）向里伸出。

24.按照权利要求 23 所述的冶金容器（ 22 ），其特征为：燃烧器设有盖板（ 27 ）用于覆盖孔（ 26 ），孔（ 26 ）的直径比燃烧器的直径大。

25.按照权利要求 23 或 24 所述的冶金容器（ 22 ），其特征为：设有多块允许燃烧器摆动并相互靠紧滑动的阻尼板（ 28 ）。

26.按照权利要求 23 至 26 之一项或多项所述的冶金容器（ 22 ），其特征为：燃烧器上方用一护板（ 29 ）覆盖。

说　　明　　书

燃烧燃料的方法

本发明涉及一种用于燃烧由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料组成的燃料的方法，主要用于冶金容器中。此外本发明还涉及一种用于实施此方法的燃烧器和具有按本发明的燃烧器的冶金容器。

已知各种结构类型的燃烧器用于燃烧气态、液态或细颗粒的固体燃料，其中，氧或含氧的气体与燃料分开地输往燃烧器出口。例如由 WO 91/06804 已知一种油的燃烧器，其中，液态的矿物燃料通过中心管排出，而氧气通过沿径向围绕此中心管并平行于它设置的流出口排出，其中，一部分氧量可以较低的速度而其余的氧可以高的速度从燃烧器排出。由此应避免生成氮氧化物。

由 EP - A - 0 347 002 已知一种燃烧器，其中，氧借助于多股方向与燃烧器轴线成一角度在 20° 与 60° 之间的氧射流，朝着沿燃烧器轴线方向吹入中央的固体燃料输入。因此造成涡流和氧与细颗粒固体燃料的内部混合。这样做的缺点是，由于与细颗粒至粉尘状燃料的燃烧速度相比，在外面围绕着燃烧器或燃烧器射流的可燃气体的燃烧速度要快得多，所以供入的细颗粒至粉尘状燃料的燃烧进行得不那么完全。此外，这种已知燃烧器还有一个缺点，即，在细颗粒燃料从中心内管排出后立即与氧一起造成涡流，从而形成一燃烧区，此燃烧区就在燃烧器的出口处。其结果是造成燃烧器出口高的热负荷并因而严重磨损。

由 EP - B - 0 481 955 已知一种燃烧器，其中避免了这种严重的磨损。在由此文献已知的燃烧器中，燃料的输入在中央进行，氧的输入借助于围绕在中央燃料射流周围的氧射流进行，它们相对于中央燃料射流是倾斜的，其中，氧射流与燃料射流的交点位于与燃烧器出口一定距离处。

由 DE - C - 42 38 020 已知一种也可用作燃烧器的多介质喷嘴。这种已知的多介质喷嘴用来引入气态、液态或可气动输送的固体燃料以

及氧，其中，这些物质的输送通过一中心管和围绕着中心管的一个或多个环形间隙进行，这些环形间隙通过同心于中心管设置的管子形成。然而在这里存在的问题是通过多介质喷嘴输入的燃料与氧的均匀混合问题。

本发明的目的是创造一种前言所述类型的方法以及一种实施此方法的燃烧器，它们能最佳地满足下列互相矛盾的要求：一方面氧与燃料应进行非常充分地混合，但另一方面应不出现涡流效应或保持尽可能小。当一种最佳的混合也应在燃烧器射流的边缘区内获得时，则尤其难以实现这些要求。本发明的另一个目的在于，能借助于同一个燃烧器在始终形成均匀的火焰的情况下大范围地调整功率；也就是说此燃烧器应能在一个宽大的功率范围内工作，而且具有稳定和均匀持久的火焰。在这种情况下在整个功率范围火焰厚度还应只出现微小的变化。

在一种前言所述类型的方法中此目的这样来达到，即，在大体上圆柱形或沿射流方向略呈锥形扩张的氧或含氧气体的主射流中，吹入多股斜交地对准此主射流中心纵轴线的燃料射流，它们环绕着主射流周围构成，贯入主射流中和被吸入主射流内，其中，最好在主射流内部的中心形成另一个由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料组成的燃料射流，它被主射流环状地围绕。

可以通过以下措施在一个很宽的功率范围内获得特别稳定的火焰，即，在燃料射流贯入前，主射流加速至超音速。

尤其使用在生产生铁水、粗钢或钢的冶金容器内的实施按本发明的方法的燃烧器，其特征在于下列特点的组合：

- 第一管用于构成氧或含氧气体的输入通道和由这些气体组成的主射流；
- 第二管围绕着第一管并构成用于输入燃料的环形间隙；
- 其中环形间隙出口端为形成一股股燃料射流以多个围绕在第一管周围最好设计为拉瓦尔喷嘴的流出通道结束；以及
- 流出通道出口端相对于第一管中心纵轴线斜交并指向此中心纵轴线；使得
- 燃料射流贯入主射流中。

在这里第一管内侧最好设计为喷嘴，最好设计为拉瓦尔喷嘴。

一种最佳实施形式的特征为，在第一管内的中央设一与燃料输送管连接的中心管，通过它使得用于氧或含氧气体的输入通道形成环形间隙，在这种情况下，若中心管的外侧从第一管喷嘴结构的狭窄位置至中心管的出口有一朝出口方向缩小的锥形表面，则结果表明有利地避免了涡流效应。

在这里合乎目的的做法是，中心管内侧大约从第一管喷嘴结构的狭窄位置起有一朝出口方向收缩的锥形内表面。

为了调整最佳的火焰形成，中心管最好可在第一管内沿第一管中心纵轴线方向移动地被导引。

第一管的出口端，尤其是它的整个喷嘴状结构，最好有一个特有的可与此第一管可拆式连接的最好可通过螺旋连接装置连接的出口件，其中，第一管可拆式的出口件最好在出口端制有一沿径向向外延伸的法兰，以及此法兰上有流出通道。因此，此燃烧器可以普遍适用，亦即可用于不同的燃料，在这种情况下往往只须更换第一管的出口端，为的是换上一个有适应于该燃料的流出通道的构件。此流出通道例如对于液态燃料设计为喷雾嘴。

为了形成特别稳定的火焰，第二管最好被第三管围绕并与此同时构成另一个环形间隙，用于输入空气和/或惰性气体，其中，合乎目的是第三管有内冷却，最好用水内冷却。

只有小量涡流形成的良好混合尤其可以这样达到，即，每个流出通道的中心线在一个通过第一管中心纵轴线和通过流出通道出口的平面上的法向投影与中心纵轴线形成一个夹角 α 在 2 与 8° 之间，以及，此外，流出通道的轴线相对于一个垂直于第一管中心纵轴线定向的平面成一角度 β 在 85 和 60° 之间。

若设有中心管，则合乎目的的是此中心管的特征在于，中心管锥形部分的孔口角 γ 在 0.1 和 4° 之间。

为了使中心管适应于各种燃料，此中心管最好同样有一可拆式固定的出口部分，它最好设计为油雾化喷嘴。

本发明还包括用氧替换燃料，所以主射流由燃料构成，由斜交的射

流由氧或由含氧的气体构成，以及本发明还包括一种与此相应设计的燃烧器。

当燃烧器装在冶金容器上时，合乎目的的是燃烧器可摆动地固定在一装在冶金容器上的支座上，并为了输入燃料和氧或含氧气体通过冶金容器的孔向里伸出。

燃烧器最好设有用于覆盖孔的盖板，孔的直径比燃烧器的直径大，在这种情况下合乎目的的是设多块允许燃烧器摆动并相互靠紧滑动的阻尼板。

此外，燃烧器上方最好用一护板覆盖。

下面借助于附图表示的两种实施例详细说明本发明，其中，图 1 表示通过燃烧器中心纵轴线的纵剖面。图 2 表示图 1 的放大详图。图 3 表示沿图 2 中箭头 III 方向在图 2 中所表示的详图。图 4 涉及一种按本发明的燃烧器简化的实施形式。图 5 表示按本发明的燃烧器在冶金容器内的安装。

在图 1 中表示的燃烧器有一第一管 1，通过此管输入氧或含氧气体。此第一管 1 沿燃烧器中心纵轴线 2 的方向延伸并被一第二管 3 所围绕，通过此第二管 3 在第一管与第二管之间形成一环形间隙 4。固态、液态或由游离的碳氢化合物和/或细颗粒至粉尘状固体燃料组成的可气动输送的气态燃料 5，通过此环形间隙 4 输入。

第一管 1 的内侧在出口端 6 设计为拉瓦尔喷嘴式的，此出口端 6 系由一特有的可方便地通过螺旋连接从第一管 1 拆下的出口件 7 构成，所以氧或含氧气体以超音速从出口件 7 排出。

出口件 7 的前端 6 设有一沿径向向外延伸的法兰 8，法兰 8 以其外圆周贴靠在第二管 3 的内壁上。在法兰 8 中制有燃料 5 的流出通道 9，它们按如下方式设计：

沿第一管 1 的圆周均匀分布的流出通道 9 的中心线 10 倾斜地朝向燃烧器的中心纵轴线 2（此中心纵轴线 2 与第一管 1 的中心纵轴线是一致的）。每条中心线 10 在一个通过中心纵轴线 2 和通过出口 11 的平面上的法向投影与中心纵轴线 2 形成一个夹角 α 在 2° 与 8° 之间。

流出通道 9 的中心线 10 与一个垂直于燃烧器中心纵轴线 2 定向的平

面 12 形成一个夹角 β 在 85° 与 60° 之间。由此做到使这些通过流出通道 9 排出的燃料射流 13 贯入由氧或由含氧气体构成的沿径向对称的主射流 14 中，并在形成一种螺旋线混合运动的情况下被主射流 14 吸入，尽管有小量的涡流形成但却仍使燃料 5 与氧有效地混合。

这也适用于这一情况，即，主射流 14 是燃料，而倾斜地朝向主射流的射流 13 是由氧或含氧气体构成的。在这种情况下只需注意保持这两种物质彼此的混合比相同，以获得最佳的燃烧过程。

如上面曾提及的那样，出口件 7 可方便地更换，所以总是可以在燃烧器中使用具有与燃料适配的流出通道 9 的出口件。例如，用液态燃料时流出通道 9 最好设计为具有小横截面的喷嘴，亦即设计为喷雾嘴。流出通道 9 设计为拉瓦尔喷嘴也是合乎目的的。

第二管 3 外侧被第三管 15 所围绕，其中在第二管 3 与第三管 15 之间形成的另一个环形间隙 16 用于输入空气 17 或惰性气体。由此可用简单的方式影响火焰的形状。此第三管 15 至少在出口端设有内冷却。第三管超过第二管 3 伸出，第二管则又以其端部超过第一管 1 的端部亦即其端部法兰 8 伸出。

在第一管 1 内中央设一中心管 18，它通过定距器 19 相对于第一管 1 准确地保持定心就位。此同样用来输入固态、液态或粉尘状或细颗粒固体形式的燃料 5 的中心管 18 终止在大约流出通道 9 的所在位置；不过它最好能借助于一个图 1 中示意表示的位移机构 20 相对于第一管 1 移动，由此同样可以影响火焰形成。

此中心管 18 同样有一个便于拆卸和例如可用油雾化喷嘴来替代的出口部分 21。此出口部分 21 设计成沿氧的流动方向截锥形收缩，其中，此收缩大体从第一管 1 拉瓦尔喷嘴式的内侧狭窄位置开始。中心管锥形部分 21 的开口角 γ 在 0.1 和 4° 之间。中心管 18 内侧最好同样设计成收缩的。在中心管 18 内的燃料 5 压力（就在出口前）选择为与氧的压力（就在出口前）一致。通过流出通道 9 输送的燃料 5 的压力可以选择为不同于氧的压力，然而在这种情况下选择与氧压力一致的燃料压力同样是有利的。

按图 4 中表示的实施形式，燃烧器没有中心管 18。对于这种实施形

式业已证实，第一管 1 无例外地必须在其出口处设计为喷嘴，最好是拉瓦尔喷嘴。

斜的流出通道 9 也可以由螺旋状绕纵轴线 2 卷绕的导流板构成，这些导流板装在环形间隙 4 出口侧的端区处，并在必要时从环形间隙 4 出口侧端头回移。

图 5 表示按本发明的燃烧器在冶金容器 22 内的布置，其中，燃烧器在冶金容器 22 壁 24 的外侧 23 可摆动地装在一焊接在那里的支座 25 上。为了输入氧和燃料 5，燃烧器以其后端通过冶金容器 22 壁 24 上的孔 26 向外伸出。为了消声，燃烧器设有一大体垂直于其中心纵轴线延伸的盖板 27，后者又与装在冶金容器 22 的壁 24 上并允许燃烧器摆动运动的阻尼板 28 配合作用。为防止燃烧器上掉下废铁块、钢块和渣块，在燃烧器上方设护板 29，它同样固定在冶金容器 22 壁 24 的外侧 23。

按本发明的燃烧器的优点是它的通用性，确切地说，它既可用作气体燃烧器，油燃烧器，也可用作可气动输送的固体燃料的燃烧器。它也可以处理这些燃料的混合物。此外，此燃烧器也可以使用于二次燃烧装置以及用于组合式的燃烧器/二次燃烧工作。此燃烧器还能便于拆卸，结构简单和便于检查以及能便宜地生产。

下面给出燃烧器的多种使用方案:

a) 氧－天然气之比大于 2： 1（克分子比）

b) 氧－天然气＋油之比大于 2： 1（克分子比）

c) 氧－油之比大于 2： 1（克分子比）

d) 只有氧; 没有天然气和没有油

在 a) b) c)三种情况下此燃烧器可用作一种同时具有二次燃烧喷枪功能的燃烧器（有剩余氧）。按照情况 d)，此燃烧器可作为单纯的二次燃烧喷枪工作。

下面详细说明作为气体燃烧器时的使用:

通过中心管 18 输入 CH_4。第一管 1 用于输入纯氧，其中，出口件 7 设计为拉瓦尔喷嘴。通过第一管 1 与第二管 3 之间的流出通道 9 同样输送 CH_4。燃烧器的尺寸如下: 中心管 18 的内径为 8mm，中心管壁厚为 1mm。第一管 1 设计为拉瓦尔喷嘴的出口件 7 的临界直径为 19mm。设

计为圆柱形孔的流出通道9的内径为6mm，其中六个孔围绕第一管1的圆周均匀分布。在下表中说明了输入的氧和CH_4的压力和量:

排出通道		拉瓦尔喷嘴		中心管	
p_{CH4} [1)]	Q_{CH4}	p_{O2} [1)]	Q_{O2}	p_{CH4} [2)]	Q_{CH4}
[bar]	[Nm^3/h]	[bar]	[Nm^3/h]	[bar]	[Nm^3/h]
3	50	10	150	2.1	30
3	120	10	300	2.1	30
3	220	10	470	2.1	31

1)供给管内的压力

2)中心管内出口前的压力

燃烧器可没有任何困难地用于燃烧器/二次燃烧喷枪的组合功能或用作单纯的二次燃烧喷枪。此燃烧器在一个相当大的压力范围（取决于临界直径和介质入口压力）内非常稳定地燃烧并具有均匀和长期恒定的火焰。在全部压力范围内火焰的厚度变化很小。

说　明　书　附　图

图 1

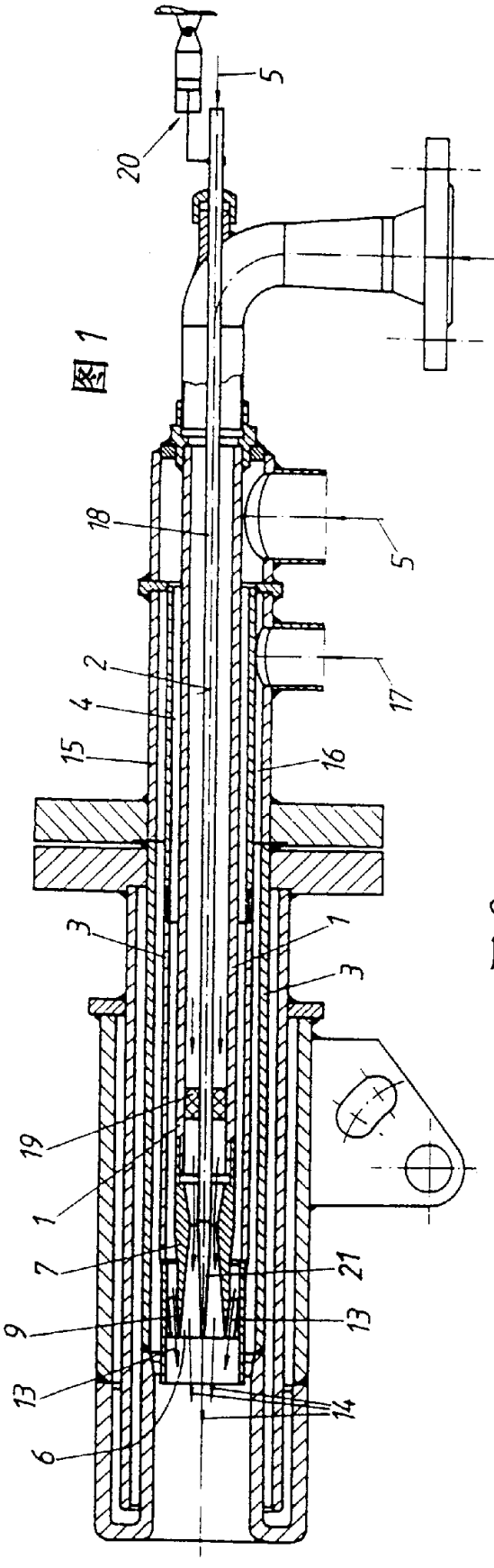


图 3

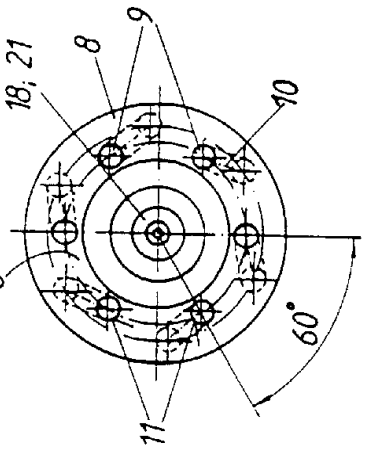
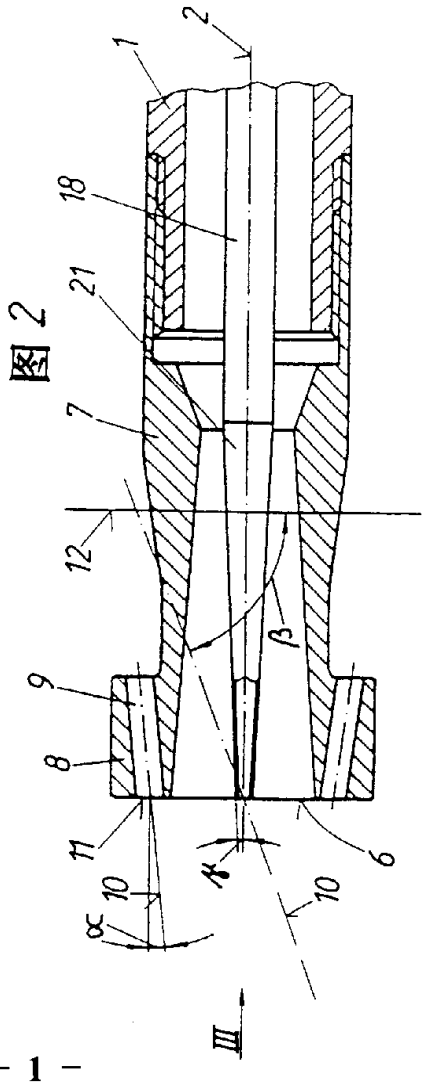


图 2



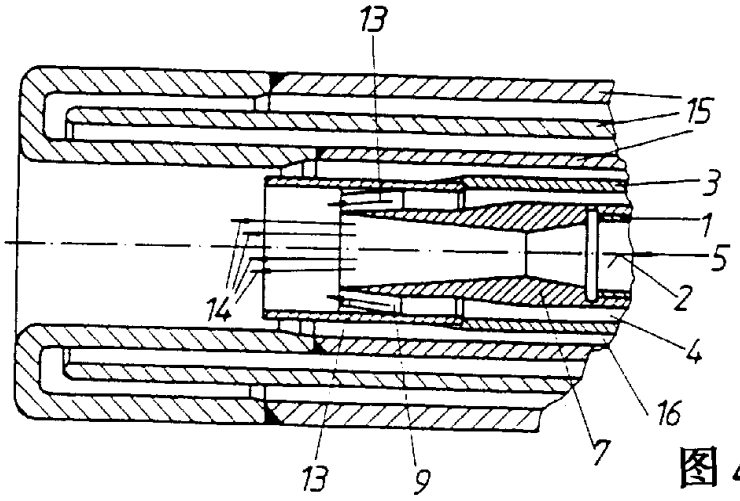


图 4

图 5

